Knapp faktor: hvem skal ha de siste 50 montørtimene?

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

SAKEN

Mandag 9. mars. Resten av mars er fullbooket hos Nordlys Elektro AS, bortsett fra 50 montørtimer. Haugerud Bygg AS har sendt en tilbudsforespørsel på elektro i en ny garasje med bod: fastpris 60 000 kr etter anbud, 50 timer, 8 000 kr i dekningsbidrag i Idas kalkyle. Ingen kontrakt er signert. Tom Berg, driftsleder service, har 25 kunder i kø som vil ha ladepunkt: 2 timer og 1 800 kr i dekningsbidrag hver. Formann Ronny Fjeld, som legger bemanningsplanen: «Ida sier garasjen gir 8 000 kr, et ladepunkt 1 800. Jeg setter laget samlet på garasjen.» Kari Nordlund, daglig leder, skal bestemme. Økta finner ut hvem som bør få timene.

BEGREPENE, REGLENE OG TALLENE

Flaskehalsen

Hva stopper oss først?

Flaskehalsen er den faktoren som først og fremst begrenser hvor mye bedriften kan produsere eller selge. Når boka regner, kaller den det den knappe faktoren. Det kan være timer, materiell, en maskin eller en person. Boka regner på én knapp faktor av gangen, og forutsetter at kapasiteten kan brukes på ulike jobber. Bokas tre typiske tilfeller er en maskin ute av drift, sykefravær blant nøkkelpersonell og en råvare som ikke kommer.

Regelen Finn det som stopper dere først. Det er den faktoren alt skal måles mot.

I casen Med full ordrebok er montørtimene flaskehalsen: 12 montører × 1 200 fakturerte timer = 14 400 timer i året, 1 200 i måneden, og ikke én time mer. Mandag morgen: oppdrag til åtte, materiell og biler klare, fire montører ledige. Timene er flaskehalsen.

Dekningsbidrag

Hva gir én jobb igjen?

Dekningsbidraget er pris minus kostnadene som følger jobben: materiellet og timene montøren bruker på den. Det er det jobben gir til husleie, kontor, biler og alt annet som løper uansett, og til fortjeneste. Prisen regnes slik Nordlys priser: timer × timepris pluss materiell med påslag. Når du sammenlikner to jobber som konkurrerer om de samme montørene, er det dekningsbidraget du ser på, ikke prisen.

Regelen Pris = timer × 890 + materiell × 1,20. Dekningsbidrag = pris − materiell − timer × 640.

I casen Ladepunkt: 9 580 − 6 500 − 2 × 640 = 1 800 kr. Solcelleanlegg: 58 060 − 38 000 − 14 × 640 = 11 100 kr. Service i næringsbygg: 7 740 − 2 000 − 6 × 640 = 1 900 kr. Garasjen for Haugerud Bygg er priset til fastpris 60 000 kr i anbudet: 60 000 − 20 000 − 50 × 640 = 8 000 kr. Vanlig prismodell ville gitt 50 × 890 + 20 000 × 1,20 = 68 500 kr.

Regelen

Hva skal stå under brøkstreken?

Boka sier det i én setning: avgjørende er ikke dekningsbidraget isolert, men dekningsbidraget i forhold til forbruket av den knappe faktoren. Den jobben som gir mest per enhet av det som er knapt, skal ha det først. Er ingenting knapt, tas alt med positivt dekningsbidrag. Bokas eksempel (tabell 7.1–7.3), der maskintiden er knapp: A gir 15 kr på 1,5 maskintimer (10 kr per time), B 12 kr på 1 time (12 kr) og C 5 kr på 2 timer (2,50 kr). A har høyest dekningsbidrag per enhet, men bruker 50 % mer maskintid enn B. Per maskintime vinner B. I jobben spør du ikke «hva gir jobben?», men «hva gir jobben per time?».

Regelen Dekningsbidrag per knapp faktor = dekningsbidrag per enhet / forbruk av knapp faktor per enhet.

I casen Ladepunkt: 1 800 / 2 = 900 kr per time. Solcelle: 11 100 / 14 = 793. Service: 1 900 / 6 = 317. Garasje: 8 000 / 50 = 160.

Per jobb eller per time

Hvorfor er 8 000 kr mindre enn 1 800?

Ronny sammenlikner jobbene én og én: 8 000 kr er mer enn 1 800 kr. Men garasjen tar 50 timer, og de samme 50 timene rekker til 25 ladepunkt. Når timene er knappe, er det ikke jobben som skal sammenliknes, men det timene gir. Det er ikke dumt å ta den store jobben. Det er bare feil spørsmål. Er kontrakten på garasjen signert, skal den leveres; derfor hører regnestykket hjemme før anbudet sendes.

Regelen Garasje: 8 000 / 50 = 160 kr per time. Ladepunkt: 1 800 / 2 = 900 kr per time. Når timene er knappe, prises timen, ikke jobben.

I casen 50 timer gir én garasje til 8 000 kr eller 25 ladepunkt × 1 800 = 45 000 kr: 37 000 kr mer så lenge ladekundene står i kø. Rangert per jobb: solcelle 11 100, garasje 8 000, service 1 900, ladepunkt 1 800. Rangert per time: ladepunkt, solcelle, service, garasje. Garasjen hopper fra nest først til sist.

Hvorfor ladepunktet

Hva gjør at noen jobber gir mer per time?

Med Nordlys' prismodell gir hver fakturert time 890 − 640 = 250 kr i dekningsbidrag, og hver krone materiell 20 øre i påslag. Jobber med mye materiell per time får påslaget oppå timen. Jobber solgt til fastpris under vanlig pris gir mindre. Det er prismodellen som avgjør rangeringen. En jobb som havner nederst, er ofte solgt for billig.

Regelen DB per time = (timepris − lønn per time) + påslag × materiell per time = 250 + 0,20 × materiell per time.

I casen Ladepunkt: 6 500 / 2 = 3 250 kr materiell per time, 250 + 650 = 900. Solcelle: 38 000 / 14 = 2 714, 250 + 543 = 793. Service: 2 000 / 6 = 333, 250 + 67 = 317. Garasjen med vanlig pris ville gitt 250 + 0,20 × 400 = 330 kr per time, 16 500 kr; fastprisen gir 8 000. Solkraft på tak falt om lag 70 % i første del av 2026 (NHO Elektro, april 2026), så solcelleforespørslene er få. Veksten ligger i ladepunkt og batteri, og der har Nordlys det høyeste dekningsbidraget per time.

Med eller uten montørlønna

Endrer det rangeringen at lønna betales uansett?

Boka regner montørtimene som variabel kostnad. Men Nordlys' montører er fast ansatt, og lønna betales uansett. Trekker vi ikke fra lønna, blir hvert dekningsbidrag per time 640 kr høyere. Men alle jobbene bruker samme sats per time, så rekkefølgen blir den samme. Med full kalender koster hver time brukt på en svak jobb 890 kr i tapt fakturering. Det er derfor rangeringen betyr noe. Står montørene ledige, er alt med positivt bidrag bedre enn ingenting.

Regelen DB per time uten lønn = DB per time med lønn + 640. Samme tillegg for alle: samme rangering. Overtid og innleie kan endre den.

I casen Uten lønn: ladepunkt (9 580 − 6 500) / 2 = 1 540, solcelle (58 060 − 38 000) / 14 = 1 433, service (7 740 − 2 000) / 6 = 957, garasje 160 + 640 = 800. Rekkefølgen er den samme. Overtid koster 189,17 kr ekstra per time etter LOK; innleie har en annen timekost.

Ordene i bransjen og i boka

Knapp faktor, flaskehals	kapasitet, «vi har ikke folk»
Dekningsbidrag	DB, bidrag
Dekningsbidrag per knapp faktor	DB per time, timebidrag
Produktvalg, produksjonsplan	bemanningsplan, ukeplan
Faste kostnader	fellesomkostninger, F i Eldata

På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord (venstre kolonne).

DOMMEN

SVARET

Garasjen gir mest per jobb (8 000 kr), men minst per montørtime (160 kr). Ladepunktet gir 900 kr per time og står øverst. De samme 50 timene gir 25 ladepunkt til 45 000 kr, 37 000 kr mer enn garasjen. Svaret til Kari: laderne får timene, så lenge kundene står i kø. Når timene er knappe, prises timen, ikke jobben. Slik er bransjen: NHO Elektros lønnsomhetsrapport 2025 (809 bedrifter) viser 1 503 fakturerte av 1 725 mulige timer per elektriker/hjelpearbeider/lærling (87 %, Nordlys 70,8 %), og 120 bedrifter (15 %) hadde negativt driftsresultat. Mange timer er ikke det samme som lønnsomme timer.

OPPGAVE OG LESING

Oppgave 1A i arbeidsboka (LØM-appen → Økonomistyring kapittel 7 → Filer → OK07_Produktvalg_knapp_faktor_Oppgaver_v6.xlsx).

Les Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 7: innledningen, 7.1 og 7.2 med tabell 7.1–7.3. Repeter dekningsbidrag i kapittel 5.

Kan du forklare Hva en flaskehals er, med et eksempel; hvordan du regner dekningsbidrag per enhet av den knappe faktoren og rangerer; og hvorfor den jobben med høyest dekningsbidrag per oppdrag ikke alltid skal ha timene først.

Kilder: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7 (7.1–7.3, tabell 7.1–7.6) og dekningsbidrag i kap. 5. NHO Elektro: Lønnsomhetsrapport 2025 og «Elektronæringen vokser igjen» (11.09.2026). Nordlys Elektro AS, Haugerud Bygg AS, Polarlys og Fjell Elektro AS er tenkte casebedrifter; tallene står i faktaarkene. Versjon 7.4, oktober 2026.